CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ „GRIGORE MOISIL”
EDIŢIA XVI
TG. MUREŞ, 1 APRILIE 2011

carti

autor stud. Cătălin Perţicaş
Universitatea „Babeş Bolyai”, fac. de Informatică
Cluj-Napoca

Soluţie

Putem rezolva problema folosind programare dinamică. O stare a dinamicii va fi înălţimea minimă necesară unei biblioteci de lăţime `L` care să cuprindă o parte din cărţile date, adică o submulţime a lor. Răspunsul la problemă va fi submulţimea de cărţi de cardinal maxim şi minim lexicografică care încape într-o bibliotecă mai mică sau egală ca înălţime decât cea dată. Pentru o submulţime oarecare de cărţi pe care le alegem să le plasăm în bibliotecă, determinăm înălţimea minimă necesară bibliotecii ca să le cuprindă. Din această submulţime alegem încă o submulţime inclusă în ea şi care încape pe un raft. Pentru cărţile pe care nu le luăm în submulţimea nouă ştim deja înălţimea minimă şi astfel am găsit recurenţa:

$\mathtt{Hmin[C]} = (\mathbf{max}(A_i),\ i \in C') + G + \mathtt{Hmin[C - C']}$, astfel încât $\sum_{i \in C'} B_i \le L$

`C` : submulţime de cărţi
`C'` : submulţime a mulţimii `C`

Restul notaţiilor sunt preluate din enunţ.

Complexitate finală: $O(T\ 3^N\ N)$.